অধ্যায় ১৭

বিদ্যুৎ বিল

মিটারের পাঠ · ইউনিট · ট্যারিফ স্ল্যাব · ডিমান্ড চার্জ ও ভ্যাট · বিলের পূর্ণ হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ইউনিট বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা কী এবং ওয়াটের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী, লিখতে পারবে।
- এনার্জি মিটারের দুই মাসের পাঠ থেকে ব্যবহৃত ইউনিট বের করতে পারবে।
- যন্ত্রের ওয়াট ও চলার সময় থেকে মাসিক ইউনিট হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- ট্যারিফ স্ল্যাব কী এবং ধাপে ধাপে হিসাব কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লাইফলাইন ধাপের নিয়মটি জানবে।
- এনার্জি চার্জ নির্ণয় করতে পারবে।
- ডিমান্ড চার্জ, মিটার ভাড়া, ভ্যাট ও বিলম্ব মাশুল আলাদা করে চিনতে ও যোগ করতে পারবে।
- মিটারের পাঠ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বিল কষার দক্ষতা অর্জন করবে।
- প্রিপেইড ও পোস্টপেইড মিটারের পার্থক্য বলতে পারবে।
- বিল অস্বাভাবিক বেশি এলে কী কী যাচাই করতে হয় তা বুঝতে পারবে।

আগের অধ্যায়ে ওয়াট থেকে অ্যাম্পিয়ারে যাওয়ার পথটি দেখা হয়েছে। এই অধ্যায়ে দেখা হবে ওয়াট থেকে টাকার হিসাব, অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিল। গ্রাহকের সবচেয়ে প্রচলিত প্রশ্ন হলো, ‘এ মাসে বিল এত বেশি এল কেন?’ একজন ইলেকট্রিশিয়ানের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা দরকার।

প্রথমে মনে হতে পারে, যত ইউনিট তত টাকা। কিন্তু বিদ্যুতের হার একটি নয়; ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে বাড়ে। তাই ৪০০ ইউনিটের বিল ২০০ ইউনিটের বিলের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি হয়। গরমকালে এসি চালালে বাড়তি ইউনিটগুলোর দাম ধরা হয় সবচেয়ে উপরের ধাপের হারে; এ কারণেই তখন বিল হঠাৎ অনেক বেড়ে যায়।

এই অধ্যায়ে হার হিসেবে বিইআরসির চলতি আবাসিক ট্যারিফ ধরা হয়েছে। বিইআরসি হার সময়ে সময়ে বদলায়, কিন্তু হিসাবের পদ্ধতি একই থাকে। তাই সংখ্যাগুলো মুখস্থ না করে হিসাবের ধাপগুলো শিখে নিতে হবে। নতুন হার এলে সেই ধাপগুলোতেই নতুন হার বসালে চলবে।

১৭.১ বিদ্যুতের একক: ইউনিট বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা

অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ার আর এনার্জির পার্থক্য করা হয়েছিল। পাওয়ার হলো খরচের হার, এনার্জি হলো মোট খরচ। বিল হয় এনার্জির উপর।

$$E = P \times t$$

এখানে P ওয়াটে আর t ঘণ্টায় হলে E পাওয়া যায় ওয়াট-ঘণ্টায়। তবে বিলের হিসাব হয় কিলোওয়াট-ঘণ্টায়, যাকে চলতি ভাষায় ইউনিট বলা হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা: ইউনিট**
>
> এক কিলোওয়াটের লোড এক ঘণ্টা চললে যত বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয়, তা-ই এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা এক ইউনিট।
>
> 1 kWh = 1000 Wh = 1 ইউনিট

তাই ওয়াট ও ঘণ্টার গুণফলকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করলে ইউনিট পাওয়া যায়। এক হাজার ওয়াটের ইস্ত্রি এক ঘণ্টা চললে এক ইউনিট, আর একশো ওয়াটের বাতি দশ ঘণ্টা জ্বললেও এক ইউনিট। অর্থাৎ খরচ নির্ভর করে ওয়াট ও চলার সময়ের গুণফলের উপর।

$$E = \frac{P \times t}{1000}$$

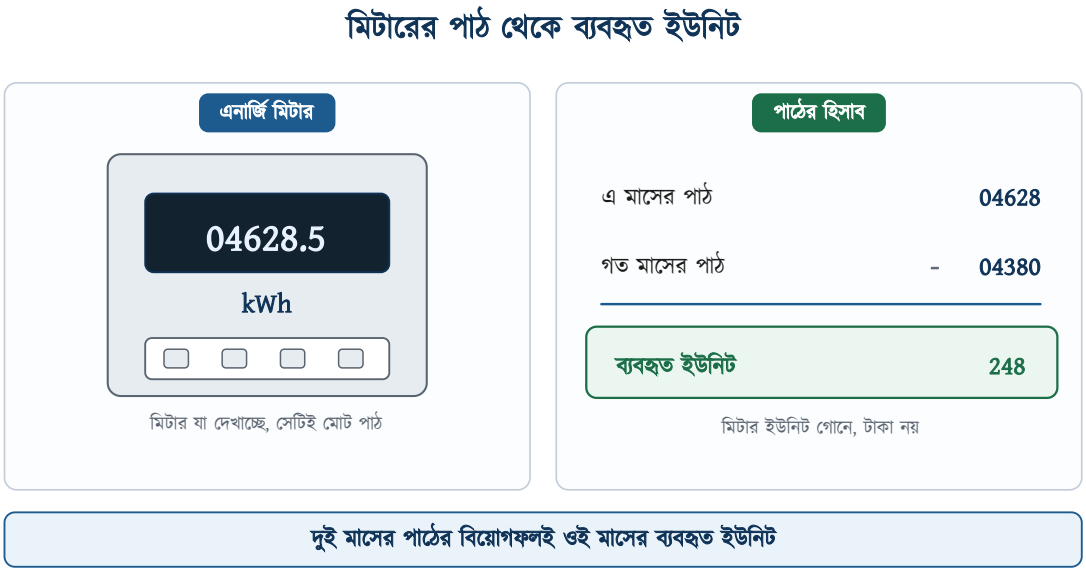
> Σ **ইউনিটের সূত্র**
>
> P ওয়াটে, t ঘণ্টায় বসালে E পাওয়া যায় ইউনিটে (kWh)।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বিলের ‘ইউনিট’ আর মিটারের ‘kWh’ একই জিনিস বোঝায়। মিটারের গায়ে সাধারণত kWh লেখা থাকে, বিলের কাগজে লেখা থাকে ‘ব্যবহৃত ইউনিট’।

১৭.২ মিটারের পাঠ ও ব্যবহৃত ইউনিট

এনার্জি মিটার বসানোর দিন থেকে মোট যত ইউনিট খরচ হয়েছে, তার যোগফল দেখায়; এর পাঠ কখনো শূন্যে ফেরে না। তাই মিটারের সংখ্যাটি বসানোর দিন থেকে আজ পর্যন্ত মোট ব্যবহার দেখায়, শুধু এ মাসের ব্যবহার নয়।

এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বিয়োগ করলে ওই মাসের ব্যবহৃত ইউনিট পাওয়া যায়। বিলের কাগজে দুটি পাঠই পাশাপাশি ছাপানো থাকে, যাতে গ্রাহক মিলিয়ে দেখতে পারেন।



চিত্র ১৭.১: *মিটারের পাঠ থেকে ব্যবহৃত ইউনিট*

১৭.২.১ মিটারের প্রকারভেদ

বাংলাদেশে এখন তিন রকমের মিটার চোখে পড়ে। পুরোনো চাকতিযুক্ত মিটার এখনো অনেক বাড়িতে আছে। নতুন সংযোগে ডিজিটাল মিটার বসানো হয়, আর শহরে ক্রমেই প্রিপেইড মিটার বাড়ছে।

সারণি ১৭.১: প্রচলিত এনার্জি মিটার ও তাদের পাঠ

মিটার	পাঠ যেভাবে দেখায়	যা খেয়াল রাখতে হয়
ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল (চাকতির)	ড্রামে ঘোরানো অঙ্ক, ডানদিকের লাল ঘরটি দশমিক	লাল ঘর বাদ দিয়ে পাঠ নিতে হয়
ডিজিটাল (স্ট্যাটিক)	এলসিডি পর্দায় অঙ্ক, পালা করে অন্য তথ্যও দেখায়	kWh লেখা যে পর্দায়, সেটিই বিলের পাঠ
প্রিপেইড / স্মার্ট	অবশিষ্ট টাকা ও ব্যবহৃত ইউনিট দুটিই দেখায়	রিচার্জ শেষ হলে সরবরাহ বন্ধ হয়

চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি নিয়ে ভুল হয় সবচেয়ে বেশি। এটি দশমিকের পরের অঙ্ক। এই অঙ্কটি পাঠে ধরলে পাঠ দশ গুণ বেশি হয়ে যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মিটারের সিল ভাঙা বা মিটারের তার নিয়ে নাড়াচাড়া করা আইনত অপরাধ। বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ অনুযায়ী এর জন্য কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটিরই বিধান আছে। মিটার নিয়ে সন্দেহ হলে বিতরণ অফিসে লিখিত অভিযোগ করতে হবে; নিজে খুলে দেখা যাবে না।

১৭.৩ যন্ত্রভিত্তিক মাসিক ইউনিটের হিসাব

নতুন বাড়ির লোড ঠিক করতে বা কোন যন্ত্রে বেশি বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে তা বোঝাতে অনেক সময় মিটার বসার আগেই মাসিক ইউনিট হিসাব করতে হয়। এই হিসাবে তিনটি তথ্য লাগে: যন্ত্রের ওয়াট, দৈনিক চলার ঘণ্টা এবং মাসের দিনসংখ্যা।

$$E = \frac{P \times t \times d}{1000}$$

> Σ **মাসিক ইউনিট**
>
> P = যন্ত্রের ওয়াট · t = দৈনিক চলার ঘণ্টা · d = মাসের দিন
>
> একাধিক যন্ত্র থাকলে প্রতিটির ইউনিট আলাদাভাবে বের করে যোগ করতে হয়।

১৭.৩.১ প্রচলিত যন্ত্রের আনুমানিক মাসিক খরচ

নিচের সারণিটি গ্রাহককে দেখানোর জন্য কাজে লাগে। ওয়াটের মান বাজারে প্রচলিত যন্ত্র অনুযায়ী এবং দৈনিক ঘণ্টা সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী ধরা হয়েছে। মাস ধরা হয়েছে ৩০ দিনের।

সারণি ১৭.২: প্রচলিত যন্ত্রের আনুমানিক মাসিক ইউনিট

যন্ত্র	সাধারণ ওয়াট	দৈনিক ঘণ্টা	মাসিক ইউনিট
এলইডি বাতি	১২	৬	২.২
টিউব লাইট (চোকসহ)	৫০	৬	৯
সিলিং ফ্যান	৭৫	১২	২৭
টেলিভিশন (এলইডি)	১০০	৫	১৫
ফ্রিজ (২৫০ লিটার)	১৫০	১০ (কম্প্রেসর চালু)	৪৫
ওয়াশিং মেশিন	৫০০	০.৫	৭.৫

যন্ত্র	সাধারণ ওয়াট	দৈনিক ঘণ্টা	মাসিক ইউনিট
রাইস কুকার	৭০০	১	২১
পানির পাম্প	৭৫০	১	২২.৫
বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি	১০০০	০.৫	১৫
এসি ১.৫ টন	১৫০০	৬	২৭০

সারণির শেষ সারিটি লক্ষ করুন। একটি এসিতে যত ইউনিট খরচ হয়, বাকি সব যন্ত্র মিলেও তত হয় না। গরমের মাসে বিল অনেক বেড়ে গেলে প্রথমে এসির ব্যবহার দেখতে হবে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ফ্রিজ ২৪ ঘণ্টা চালু থাকলেও এর কম্প্রেসর সারাক্ষণ চলে না; ভেতর যথেষ্ট ঠান্ডা হলে থার্মোস্ট্যাট কম্প্রেসর বন্ধ করে দেয়। তাই হিসাবে দিনে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা ধরা হয়। ২৪ ঘণ্টা ধরলে ইউনিট প্রায় আড়াই গুণ বেশি আসে।

উদাহরণ ১৭.১

একটি ঘরে চারটি এলইডি বাতি (প্রতিটি 12 W) দৈনিক ৬ ঘণ্টা, দুটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) দৈনিক ১০ ঘণ্টা এবং একটি টেলিভিশন (100 W) দৈনিক ৫ ঘণ্টা চলে। ৩০ দিনে মোট কত ইউনিট খরচ হবে?

প্রদত্ত : চারটি বাতি: প্রতিটি 12 W, দৈনিক 6 ঘণ্টা দুটি ফ্যান: প্রতিটি 75 W, দৈনিক 10 ঘণ্টা একটি টিভি: 100 W, দৈনিক 5 ঘণ্টা d = 30 দিন

নির্ণেয় : মোট ইউনিট = ?

সমাধান :

$$E_1 = \frac{4 \times 12 \times 6 \times 30}{1000} = 8.64 \text{ kWh}$$

$$E_2 = \frac{2 \times 75 \times 10 \times 30}{1000} = 45 \text{ kWh}$$

$$E_3 = \frac{100 \times 5 \times 30}{1000} = 15 \text{ kWh}$$

$$E = 8.64 + 45 + 15 = 68.64 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে ৬৮.৬৪ ইউনিট, অর্থাৎ প্রায় ৬৯ ইউনিট খরচ হবে।

তিনটি যন্ত্রের মধ্যে ফ্যানেই সবচেয়ে বেশি ইউনিট খরচ হচ্ছে, চারটি বাতির পাঁচ গুণেরও বেশি। এর বড় কারণ ফ্যানের ওয়াট: দুটি ফ্যান মিলে চারটি বাতির তিন গুণের বেশি ওয়াট টানে, তার উপর ফ্যান বেশিক্ষণ চলে। তাই বিল কমাতে হলে আগে দেখতে হয় কোন যন্ত্র বেশি ওয়াটের এবং বেশিক্ষণ চলে।

১৭.৪ ট্যারিফ ও স্ল্যাব

ইউনিট বের হয়ে গেলে পরের কাজ হার বসানো। অনেকে এখানে ভুল করে মোট ইউনিটকে একটি হার দিয়ে গুণ করেন। বাংলাদেশে আবাসিক বিল ওভাবে হয় না।

> 📘 **সংজ্ঞা: ট্যারিফ ও স্ল্যাব**
>
> ব্যবহারের পরিমাণ অনুযায়ী বিদ্যুতের যে ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারিত থাকে, তাকে ট্যারিফ বলে। ব্যবহারের প্রতিটি স্তরকে বলে স্ল্যাব বা ধাপ।

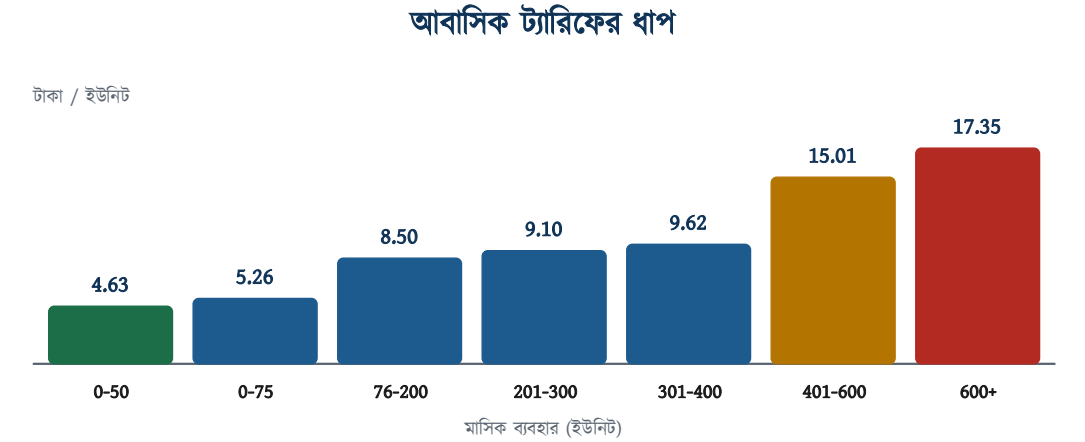
হার ঠিক করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নিচের সারণিটি আবাসিক (এলটি-এ) গ্রাহকের জন্য, ২০২৬ সালের জুন মাসের বিল থেকে কার্যকর।

সারণি ১৭.৩: আবাসিক (এলটি-এ) ট্যারিফ (বিইআরসি, জুন ২০২৬ থেকে কার্যকর)

ধাপ	মাসিক ব্যবহার (ইউনিট)	হার (টাকা/ইউনিট)
লাইফলাইন	০–৫০	৪.৬৩
প্রথম ধাপ	০–৭৫	৫.২৬
দ্বিতীয় ধাপ	৭৬–২০০	৮.৫০
তৃতীয় ধাপ	২০১–৩০০	৯.১০
চতুর্থ ধাপ	৩০১–৪০০	৯.৬২
পঞ্চম ধাপ	৪০১–৬০০	১৫.০১
ষষ্ঠ ধাপ	৬০০-এর বেশি	১৭.৩৫

১৭.৪.১ স্ল্যাব অনুযায়ী এনার্জি চার্জের হিসাব

নিয়মটি হলো: ব্যবহার যত ইউনিটই হোক, প্রথম ৭৫ ইউনিটের দাম ধরা হয় প্রথম ধাপের হারে, তার পরের ১২৫ ইউনিটের দাম দ্বিতীয় ধাপের হারে, এভাবে ধাপে ধাপে। কেউ ২৫০ ইউনিট খরচ করলে পুরো ২৫০-কে ৯.১০ দিয়ে গুণ করা হয় না; শুধু ২০১ থেকে ২৫০ পর্যন্ত ৫০টি ইউনিটের দাম ওই হারে ধরা হয়।



চিত্র ১৭.২: *আবাসিক ট্যারিফের ধাপ*

❖ ধাপের হিসাব

প্রতিটি ধাপে ওই ধাপের ইউনিট সংখ্যা × ওই ধাপের হার; সব ধাপের ফল যোগ করলে এনার্জি চার্জ।

প্রথম ধাপ ৭৫টি ইউনিট · দ্বিতীয় ধাপ ১২৫টি · তৃতীয় ধাপ ১০০টি · চতুর্থ ধাপ ১০০টি · পঞ্চম ধাপ ২০০টি।

১৭.৪.২ লাইফলাইন ধাপের নিয়ম

সারণির প্রথম দুটি সারিই (০–৫০ ও ০–৭৫) শূন্য থেকে শুরু হওয়ায় অনেকে বিভ্রান্ত হন। নিয়মটি হলো: মাসের মোট ব্যবহার ৫০ ইউনিটের মধ্যে থাকলে গ্রাহক লাইফলাইন গ্রাহক, এবং তাঁর পুরো ব্যবহারের দাম ৪.৬৩ টাকা হারে ধরা হয়। কিন্তু একবার ৫০ পেরোলে লাইফলাইন সুবিধা আর থাকে না, হিসাব শুরু হয় ০–৭৫ ধাপ থেকে।

উদাহরণ ১৭.২

এক গ্রাহকের এক মাসে ব্যবহার ৪৮ ইউনিট, পরের মাসে ৫২ ইউনিট। দুই মাসের এনার্জি চার্জ কত?

প্রদত্ত : প্রথম মাস = 48 ইউনিট দ্বিতীয় মাস = 52 ইউনিট লাইফলাইন হার = 4.63 টাকা প্রথম ধাপের হার = 5.26 টাকা

নির্ণেয় : প্রথম মাসের চার্জ E1 = ? দ্বিতীয় মাসের চার্জ E2 = ?

সমাধান :

$$E_1 = 48 \times 4.63 = 222.24 \qquad E_2 = 52 \times 5.26 = 273.52$$

উত্তর : প্রথম মাসে ২২২.২৪ টাকা, দ্বিতীয় মাসে ২৭৩.৫২ টাকা।

মাত্র চার ইউনিট বেশি ব্যবহারে বিল বেড়েছে ৫১ টাকার বেশি, অথচ লাইফলাইন হারে চার ইউনিটের দাম মাত্র ১৮.৫২ টাকা। কারণ ৫০ ইউনিট পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যবহারের হার বদলে গেছে। তাই যেসব গ্রাহকের ব্যবহার ৫০ ইউনিটের কাছাকাছি, তাঁদের জন্য এই সীমা গুরুত্বপূর্ণ।

১৭.৫ বিলের অন্যান্য অংশ

এনার্জি চার্জ বিলের সবচেয়ে বড় অংশ, কিন্তু একমাত্র অংশ নয়। বিলের কাগজে আরও কয়েকটি অংশ থাকে। বিদ্যুৎ ব্যবহার না করলেও এই অংশগুলোর জন্য বিল আসে।

সারণি ১৭.৪: বিলের অংশগুলো ও তাদের ভিত্তি

বিলের অংশ	কীসের উপর	সাধারণ মান
এনার্জি চার্জ	ব্যবহৃত ইউনিট ও ধাপের হার	সারণি ১৭.৩ দ্রষ্টব্য
ডিমান্ড চার্জ	অনুমোদিত লোড (কিলোওয়াট)	প্রতি কিলোওয়াটে ৪২ টাকা
মিটার ভাড়া	মিটারের ধরন	সিঙ্গেল ফেজে প্রায় ৪০ টাকা
ভ্যাট	উপরের তিনটির যোগফল	৫ শতাংশ
বিলম্ব মাশুল	মোট বিল	৫ শতাংশ, একবার

১৭.৫.১ ডিমান্ড চার্জ

সংযোগ নেওয়ার সময় প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটি অনুমোদিত লোড নির্ধারণ করা হয়, যেমন ২ কিলোওয়াট। ওই পরিমাণ বিদ্যুৎ যেকোনো মুহূর্তে সরবরাহ করার জন্য বিতরণ কোম্পানিকে ট্রান্সফরমার, তার আর সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতে হয়। সেই প্রস্তুত রাখার খরচই ডিমান্ড চার্জ। আবাসিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে এটি অনুমোদিত লোডের প্রতি কিলোওয়াটে ৪২ টাকা।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ডিমান্ড চার্জ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না, অনুমোদিত লোডের উপর করে। বাড়ি তালাবন্ধ রেখে সারা মাস কেউ না থাকলেও ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া আসবে — এই কারণেই ‘ব্যবহার শূন্য, তবু বিল’ হয়।

১৭.৫.২ মিটার ভাড়া

মিটারটি বিতরণ কোম্পানির সম্পত্তি। এর ভাড়া প্রতি মাসের বিলে যোগ হয়। সিঙ্গেল ফেজ সংযোগে এটি সাধারণত ৪০ টাকার মতো, থ্রি-ফেজে বেশি। বিতরণ কোম্পানিভেদে অঙ্কটি কিছুটা কমবেশি হয়।

১৭.৫.৩ ভ্যাট

এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়ার যোগফলের উপর ৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ধার্য হয়। মনে রাখতে হবে, ভ্যাট কেবল এনার্জি চার্জের উপর বসে না।

১৭.৫.৪ বিলম্ব মাশুল

বিলের কাগজে দুটি তারিখ ও দুটি অঙ্ক ছাপানো থাকে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করলে ছোট অঙ্কটি এবং পরে করলে বড় অঙ্কটি দিতে হয়। এই পার্থক্যই বিলম্ব মাশুল, যা মোট বিলের ৫ শতাংশ এবং একবারই ধার্য হয়। মাসের পর মাস বকেয়া রাখলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে, আর পুনঃসংযোগে আলাদা ফি লাগে।

১৭.৬ সম্পূর্ণ বিলের হিসাব

সব টুকরো এবার এক জায়গায়। নিচের উদাহরণে মিটারের পাঠ থেকে মোট বিল পর্যন্ত পুরো হিসাব দেখানো হলো।

উদাহরণ ১৭.৩

একটি বাসার গত মাসের মিটার পাঠ ছিল 04380 এবং এ মাসের পাঠ 04628। অনুমোদিত লোড ২ কিলোওয়াট, মিটার ভাড়া ৪০ টাকা এবং ভ্যাট ৫ শতাংশ। মোট বিল কত হবে?

প্রদত্ত : গত মাসের পাঠ = 04380 এ মাসের পাঠ = 04628 অনুমোদিত লোড = 2 kW মিটার ভাড়া = 40 টাকা
ডিমান্ড চার্জ = 42 টাকা / kW ভ্যাট = 5 শতাংশ

নির্ণেয় : ব্যবহৃত ইউনিট = ? মোট বিল = ?

সমাধান :

$$N = 4628 - 4380 = 248$$

$$E_c = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (48 \times 9.10) = 1893.80$$

$$D_c = 2 \times 42 = 84.00 \qquad S = 1893.80 + 84.00 + 40.00 = 2017.80$$

$$V = 0.05 \times 2017.80 = 100.89 \qquad T = 2017.80 + 100.89 = 2118.69$$

উত্তর : মাসে ২৪৮ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে এবং মোট বিল ২১১৮.৬৯ টাকা।

ইউনিটগুলো ধাপে ভাগ হয়েছে এভাবে: প্রথম ৭৫ ইউনিট প্রথম ধাপে, পরের ১২৫ ইউনিট (৭৬ থেকে ২০০) দ্বিতীয় ধাপে, বাকি ৪৮ ইউনিট তৃতীয় ধাপে। দেরিতে দিলে ৫ শতাংশ বিলম্ব মাশুল ১০৫.৯৩ টাকা যোগ হয়ে বিল দাঁড়াবে ২২২৪.৬২ টাকা।

উপরের হিসাবটি পাঁচটি ধাপে সাজানো যায় (চিত্র ১৭.৩)।

বিল তৈরির ধাপ



চিত্র ১৭.৩: *বিল তৈরির ধাপ*

এই হিসাবটিই বিলের কাগজে উপর থেকে নিচে সাজানো থাকে। বিলের প্রতিটি অংশ একবার চিনে নিলে যেকোনো বিতরণ কোম্পানির বিল পড়া যায়, কারণ নাম ভিন্ন হলেও অংশগুলো একই।

বিদ্যুৎ বিলের নমুনা

মাসিক বিদ্যুৎ বিল

বিবরণ	টাকা
পূর্বের পাঠ	04380
বর্তমান পাঠ	04628
ব্যবহৃত ইউনিট	248
এনার্জি চার্জ	1893.80
ডিমান্ড চার্জ: 2 kW	84.00
মিটার ভাড়া	40.00
ভ্যাট 5%	100.89
সময়মতো পরিশোধে মোট	**2118.69**
বিলম্ব মাশুল 5%	105.93
বিলম্বে পরিশোধে মোট	**2224.62**

এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়ার যোগফলে ভ্যাট বসে

চিত্র ১৭.৪: *বিদ্যুৎ বিলের নমুনা*

১৭.৭ অতিরিক্ত ব্যবহারে উচ্চ ধাপের প্রভাব

গরমকালে বিল হঠাৎ অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণ ধাপভিত্তিক হার। বাড়তি ইউনিটগুলোর দাম নিচের সস্তা ধাপে ধরা হয় না; ধরা হয় সবচেয়ে উপরের ধাপের হারে, যেখানে হার সবচেয়ে বেশি।

উদাহরণ ১৭.৪

একটি বাসায় সাধারণত মাসে ২৮০ ইউনিট খরচ হয়। গরমে একটি ১.৫ টনের এসি (1500 W) দৈনিক ৬ ঘণ্টা চালানো হলে মাসের এনার্জি চার্জ কত বাড়বে?

প্রদত্ত : আগের ব্যবহার = 280 ইউনিট এসি = 1500 W, দৈনিক 6 ঘণ্টা d = 30 দিন

নির্ণেয় : এনার্জি চার্জের বৃদ্ধি = ?

সমাধান :

$$E_{ac} = \frac{1500 \times 6 \times 30}{1000} = 270 \qquad N = 280 + 270 = 550$$

$$E_1 = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (80 \times 9.10) = 2185.00$$

$$E_2 = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (100 \times 9.10) + (100 \times 9.62) + (150 \times 15.01)$$

$$E_2 = 5580.50 \qquad E_2 - E_1 = 5580.50 - 2185.00 = 3395.50$$

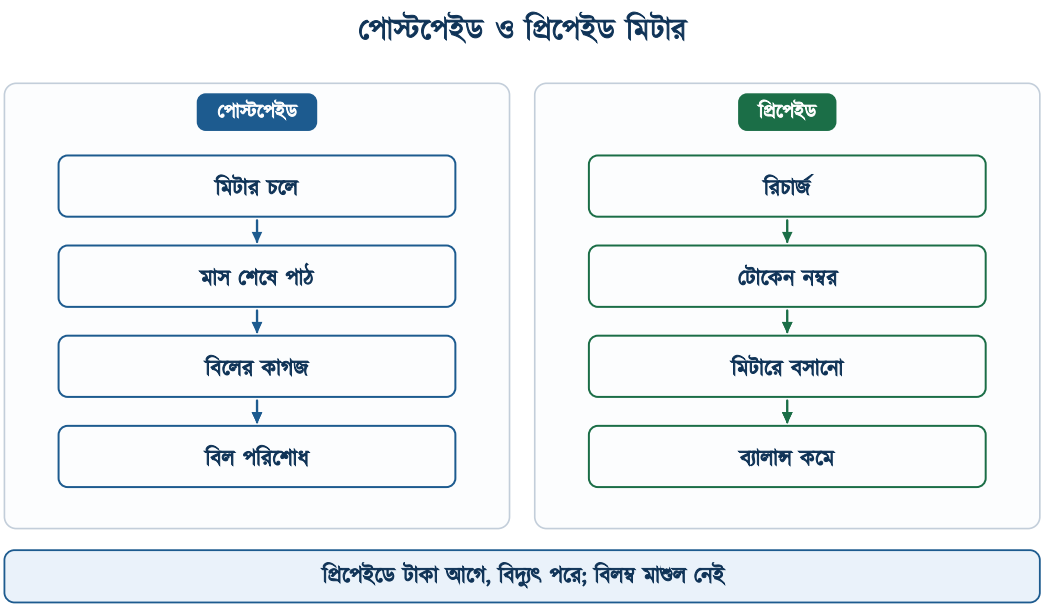
উত্তর : এনার্জি চার্জ প্রায় ৩৩৯৫.৫০ টাকা বাড়বে।

২৭০টি বাড়তি ইউনিটের জন্য গুনতে হলো ৩৩৯৫.৫০ টাকা, অর্থাৎ ইউনিটপ্রতি প্রায় ১২.৫৮ টাকা। আগে গড়ে প্রতি ইউনিটে পড়ত ৭.৮০ টাকা (২১৮৫/২৮০)। এসি বসানোর আগে গ্রাহককে এই হিসাব দেখিয়ে দেওয়া ভালো।

১৭.৮ প্রিপেইড মিটার

প্রিপেইড মিটারে বিলের কাগজ আসে না। গ্রাহক আগে টাকা রিচার্জ করেন, মিটার সেই টাকা থেকে ইউনিট কাটতে থাকে। ব্যালান্স শেষ হলে সরবরাহ নিজেই বন্ধ হয়ে যায়।

প্রিপেইড মিটারেও হার একই সারণি থেকে নেওয়া হয়। ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া মাসের প্রথম রিচার্জ থেকে একবারে কেটে নেওয়া হয়, তাই ওই রিচার্জে তুলনামূলকভাবে কম ইউনিট পাওয়া যায়। ৫ শতাংশ ভ্যাট অবশ্য কাটা হয় প্রতিটি রিচার্জের টাকা থেকে। কোনো কোনো বিতরণ কোম্পানি প্রিপেইড গ্রাহককে এনার্জি চার্জে সামান্য রেয়াত (রিবেট) দিয়ে থাকে; চলতি নিয়ম কোম্পানির টোকেন-রসিদ বা ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।



চিত্র ১৭.৫: *পোস্টপেইড ও প্রিপেইড মিটার*

সারণি ১৭.৫: পোস্টপেইড ও প্রিপেইড মিটারের তুলনা

বিষয়	পোস্টপেইড	প্রিপেইড
টাকা দেওয়ার সময়	ব্যবহারের পরে	ব্যবহারের আগে
বিলের কাগজ	মাসে একবার আসে	আসে না
মিটার রিডার	লাগে	লাগে না
বিলম্ব মাশুল	আছে	নেই
ব্যালান্স শেষ হলে	প্রযোজ্য নয়	সরবরাহ বন্ধ
খরচের হিসাব	মাস শেষে জানা যায়	প্রতিদিন দেখা যায়

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রিপেইড মিটারে রাতে বা ছুটির দিনে ব্যালান্স শেষ হলেও সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ বন্ধ হয় না। বেশির ভাগ মিটারে ইমার্জেন্সি ব্যালান্সের সুবিধা থাকে, যা পরের রিচার্জ থেকে কেটে নেওয়া হয়। সংযোগ দেওয়ার সময় গ্রাহককে এই সুবিধার কথা জানিয়ে রাখা উচিত।

১৭.৯ অস্বাভাবিক বেশি বিলের কারণ অনুসন্ধান

বিল বেশি এলে অনেকে প্রথমেই মিটারকে দায়ী করেন, কিন্তু মিটার নষ্ট হওয়ার ঘটনা কম; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কারণ অন্য। নিচের বিষয়গুলো ক্রমানুসারে যাচাই করতে হবে।

১. বিলের কাগজে ছাপানো পূর্বের পাঠ আর মিটারের গায়ের গত মাসের পাঠ মেলে কি না — না মিললে আগের বিলে গরমিল আছে।

২. বর্তমান পাঠ সত্যিই নেওয়া হয়েছে, নাকি ‘গড় বিল’ (এভারেজ) দেওয়া হয়েছে — কাগজে লেখা থাকে।

৩. মাসের দিন সংখ্যা কত ধরা হয়েছে; কখনো ৩৫ বা ৪০ দিনের বিল একসঙ্গে আসে, তখন ইউনিট বেশি দেখাবেই, আর বাড়তি ইউনিটগুলো উপরের ধাপের হারে পড়ে।

৪. নতুন কোনো যন্ত্র বসেছে কি না; এসি, গিজার, পানির পাম্প। সারণি ১৭.২ দেখিয়ে বোঝানো সহজ।

৫. ওয়্যারিংয়ে লিকেজ আছে কি না। ফ্রিজ, রাউটার, চার্জার ও আইপিএসের চার্জিংসহ সব লোড বন্ধ করার পরও মিটার ঘুরছে কি না দেখতে হয়; ঘুরলে আর্থ লিকেজ বা অবৈধ সংযোগ থাকতে পারে।

৬. প্রতিবেশীর সংযোগ নিজের মিটার দিয়ে যাচ্ছে কি না; পুরোনো ভবনে এটি অস্বাভাবিক নয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সব লোড বন্ধ করেও মিটার ঘুরলে কাজটি এখানেই থামাতে হবে। লিকেজ খোঁজার কাজ মেইন সুইচ বন্ধ করে, ইনসুলেশন টেস্টার দিয়ে করতে হয় — অধ্যায় ২৮-এ পদ্ধতি দেওয়া আছে। চালু (লাইভ) লাইনে লিকেজ খোঁজা যাবে না।

১৭.৯.১ বিল কমানোর ব্যবহারিক উপায়

- বাতির চেয়ে বেশি লাভ আসে বেশিক্ষণ চলা বড় যন্ত্র, যেমন ফ্যান, ফ্রিজ ও এসির ব্যবহার কমালে।
- এসির থার্মোস্ট্যাট ২৪–২৫ ডিগ্রিতে রাখলে কম্প্রেসর কম চলে; ১৮ ডিগ্রিতে রাখলে সারাক্ষণ চলে।
- পুরোনো চোক-ব্যালাস্টের টিউব লাইট এলইডিতে বদলালে একই আলোয় ওয়াট প্রায় এক-তৃতীয়াংশে নামে।
- ফ্রিজের পেছনে দেয়াল থেকে কিছুটা ফাঁক রাখতে হয়; ফাঁক না থাকলে কম্প্রেসর বেশি সময় চলে।
- আলগা জোড়া ও নিম্নমানের তারে তাপ হয়ে বিদ্যুৎ নষ্ট হয়; জোড়ার নিয়ম অধ্যায় ১১-এ।
- মাসের মাঝামাঝি একবার মিটারের পাঠ দেখে নিলে বোঝা যায় ব্যবহার কোন ধাপে পৌঁছাচ্ছে।

১৭.১০ বিল হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

সারণি ১৭.৬: বিদ্যুৎ বিলের হিসাবে সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
মোট ইউনিটকে উপরের ধাপের হার দিয়ে গুণ	বিল অনেক বেশি দেখায়	প্রতিটি ধাপে আলাদা গুণ করে যোগ করতে হবে

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
৫০ ইউনিট ছাড়ানোর পরও লাইফলাইন হার ধরা	বিল কম হিসাব হয়, গ্রাহক পরে অবাক হন	৫০ পেরোলে হিসাব শুরু ০–৭৫ ধাপ থেকে
ওয়াটকে সরাসরি ইউনিট ধরা	হিসাব হাজার গুণ ভুল	ওয়াট × ঘণ্টা, তারপর ১০০০ দিয়ে ভাগ
ডিমান্ড চার্জ ব্যবহারের সঙ্গে বাড়ে ভাবা	শূন্য ব্যবহারের বিল ব্যাখ্যা করা যায় না	ডিমান্ড চার্জ অনুমোদিত লোডের উপর
ভ্যাট শুধু এনার্জি চার্জের উপর ধরা	মোট বিল কম আসে	ভ্যাট তিনটি চার্জের যোগফলের উপর
ফ্রিজ ২৪ ঘণ্টা চলে ধরে হিসাব	ইউনিট প্রায় আড়াই গুণ বেশি আসে	কম্প্রেসর চলার সময় ধরতে হবে, ৮–১২ ঘণ্টা

১৭.১১ সারসংক্ষেপ

- এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা = ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা = এক ইউনিট; বিল হয় ইউনিটের উপর।
- যন্ত্রের মাসিক ইউনিট = ওয়াট × দৈনিক ঘণ্টা × দিন, তারপর ১০০০ দিয়ে ভাগ।
- এনার্জি মিটার মোট পাঠ জমা রাখে; মাসের ব্যবহার = এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বাদ।
- চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি দশমিকের ঘর, ইউনিট নয়।
- আবাসিক ট্যারিফ ধাপে ধাপে: প্রতিটি ধাপের ইউনিট ওই ধাপের হারে হিসাব হয়, মোট ইউনিট এক হারে নয়।
- মাসের ব্যবহার ৫০ ইউনিটের মধ্যে থাকলে লাইফলাইন হার; ৫০ পেরোলে হিসাব শুরু ০–৭৫ ধাপ থেকে।
- ডিমান্ড চার্জ অনুমোদিত লোডের প্রতি কিলোওয়াটে ৪২ টাকা; ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না।
- ভ্যাট ৫ শতাংশ বসে এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়ার যোগফলের উপর।
- নির্ধারিত তারিখ পেরোলে মোট বিলের উপর ৫ শতাংশ বিলম্ব মাশুল।
- নতুন যোগ হওয়া ইউনিট সবসময় সবচেয়ে উপরের ধাপে বসে; তাই এসি বসালে বিল অনুপাতের চেয়ে বেশি বাড়ে।
- প্রিপেইড মিটারেও একই সারণির হার বসে; পার্থক্য হলো টাকা আগে দিতে হয় এবং বিলম্ব মাশুল থাকে না।
- সব লোড বন্ধ রেখেও মিটার ঘুরলে লিকেজ বা অবৈধ সংযোগ থাকতে পারে; তখন ইনসুলেশন টেস্ট করাতে হবে।

১৭.১২ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৭.৭: অধ্যায় ১৭-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Unit / kWh	ইউনিট	১ kW লোড ১ ঘণ্টা চললে যত খরচ
Energy Meter	এনার্জি মিটার	মোট ব্যবহৃত ইউনিট গোনার যন্ত্র
Electromechanical Meter	ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল মিটার	ঘূর্ণায়মান চাকতিওয়ালা পুরোনো মিটার
Digital / Static Meter	ডিজিটাল মিটার	LCD পর্দায় পাঠ দেখানো মিটার
Prepaid Meter	প্রিপেইড মিটার	আগে রিচার্জ, পরে ব্যবহার
Postpaid Meter	পোস্টপেইড মিটার	ব্যবহার শেষে মাস শেষে বিল
Smart / Net Meter	স্মার্ট / নেট মিটার	দূর থেকে পাঠ; সোলারে দুই দিকের হিসাব
Meter Reading	মিটারের পাঠ	মিটারে দেখানো মোট ইউনিটের সংখ্যা
Billing Cycle	বিলিং চক্র	যে মাসের ব্যবহারের বিল করা হচ্ছে
Tariff	ট্যারিফ	বিদ্যুতের নির্ধারিত মূল্যহার
Slab	স্ল্যাব / ধাপ	ব্যবহারের যে স্তরে একটি নির্দিষ্ট হার প্রযোজ্য
Lifeline Slab	লাইফলাইন ধাপ	স্বল্প ব্যবহারকারীর সবচেয়ে কম হারের ধাপ
Energy Charge	এনার্জি চার্জ	ব্যবহৃত ইউনিটের দাম
Demand Charge	ডিমান্ড চার্জ	অনুমোদিত লোড প্রস্তুত রাখার মাসিক খরচ
Sanctioned / Connected Load	অনুমোদিত / সংযুক্ত লোড	সংযোগে যত kW ব্যবহারের অনুমতি ও মোট লোড
Maximum Demand (MD)	সর্বোচ্চ চাহিদা	একসঙ্গে চলা সর্বোচ্চ লোড
Meter Rent	মিটার ভাড়া	মিটার ব্যবহারের মাসিক ভাড়া
VAT	মূল্য সংযোজন কর	বিলের উপর ধার্য সরকারি কর (৫%)
Late Payment Surcharge	বিলম্ব মাশুল	নির্ধারিত তারিখের পরে দিলে অতিরিক্ত অঙ্ক
Arrear	বকেয়া	আগের মাসের অপরিশোধিত বিল
Rebate	রিবেট / ছাড়	সময়মতো দিলে বা কম ব্যবহারে দেওয়া ছাড়
Recharge / Token	রিচার্জ / টোকেন	প্রিপেইড মিটারে ইউনিট কেনার কোড
Emergency Balance	জরুরি ব্যালান্স	প্রিপেইডে শেষ হয়ে গেলে ধারে পাওয়া ইউনিট

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
CT-operated Meter	সিটি মিটার	কারেন্ট ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে বড় লোডের মিটার
Power Factor Penalty	পাওয়ার ফ্যাক্টর জরিমানা	কম cos φ-তে বড় গ্রাহকের বাড়তি চার্জ
BERC	বিইআরসি	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন: হার নির্ধারক
DPDC / DESCO / BPDB / REB / NESCO	বিতরণ সংস্থা	যারা বিদ্যুৎ বিতরণ করে ও বিল করে
Load Shedding	লোড শেডিং	চাহিদা বেশি হলে পরিকল্পিতভাবে সরবরাহ বন্ধ

১৭.১৩ অনুশীলনী

১৭.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. এক ইউনিট বিদ্যুৎ বলতে কী বোঝায়?

(ক) ১০০ ওয়াট-ঘণ্টা
(খ) ১০০০ ওয়াট
(গ) ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা
(ঘ) ১০০০ ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার

২. মাসের ব্যবহৃত ইউনিট বের করার নিয়ম কোনটি?

(ক) এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বাদ
(খ) দুই পাঠ যোগ করা
(গ) পাঠকে ৩০ দিয়ে ভাগ
(ঘ) পাঠকে হার দিয়ে গুণ

৩. চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি কী নির্দেশ করে?

(ক) ইউনিট
(খ) মিটার নম্বর
(গ) ভোল্টেজ
(ঘ) দশমিকের পরের অঙ্ক

৪. ১০০০ ওয়াটের ইস্ত্রি আধা ঘণ্টা চললে কত ইউনিট খরচ হবে?

(ক) ০.২৫
(খ) ০.৫

(গ) ১ (ঘ) ২

৫. আবাসিক গ্রাহকের ডিমান্ড চার্জ কীসের উপর ধার্য হয়?

(ক) ব্যবহৃত ইউনিট (খ) মিটারের ধরন

(গ) অনুমোদিত লোড (ঘ) সংযোগের বয়স

৬. বিদ্যুৎ বিলে ভ্যাটের হার কত?

(ক) পাঁচ শতাংশ (খ) দুই শতাংশ

(গ) সাত শতাংশ (ঘ) দশ শতাংশ

৭. মাসের ব্যবহার ৫২ ইউনিট হলে কোন হার প্রযোজ্য?

(ক) লাইফলাইন হার (খ) দ্বিতীয় ধাপের হার

(গ) তৃতীয় ধাপের হার (ঘ) প্রথম ধাপের হার

৮. বাংলাদেশে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ করে কোন সংস্থা?

(ক) বিপিডিবি (খ) ডেসকো

(গ) বিইআরসি (ঘ) আরইবি

৯. সব লোড বন্ধ রাখার পরও মিটার ঘুরলে সম্ভাব্য কারণ কী?

(ক) মিটার দ্রুত চলছে

(খ) লিকেজ বা অবৈধ সংযোগ

(গ) ভোল্টেজ কম

(ঘ) ডিমান্ড চার্জ

১০. প্রিপেইড মিটারে কোনটি থাকে না?

(ক) ডিমান্ড চার্জ (খ) ভ্যাট

(গ) মিটার ভাড়া (ঘ) বিলম্ব মাশুল

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-খ, ১০-ঘ

১৭.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইউনিট কাকে বলে? ওয়াটের সঙ্গে এর সম্পর্ক লিখুন।

২. মিটারের পাঠ থেকে মাসের ব্যবহৃত ইউনিট কীভাবে বের করবেন?

৩. ট্যারিফ ও স্ল্যাব বলতে কী বোঝায়?

৪. লাইফলাইন ধাপের নিয়মটি ব্যাখ্যা করুন।

৫. ডিমান্ড চার্জ কীসের উপর ধার্য হয় এবং কেন?

৬. বিলের কোন কোন অংশের যোগফলের উপর ভ্যাট বসে?

৭. বিলম্ব মাশুল কী এবং কত হারে ধার্য হয়?

৮. প্রিপেইড ও পোস্টপেইড মিটারের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

১৭.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্ল্যাব পদ্ধতিতে এনার্জি চার্জ নির্ণয়ের নিয়ম উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. মিটারের পাঠ থেকে শুরু করে মোট বিল পর্যন্ত ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৩. গরমের মাসে বিদ্যুৎ বিল ব্যবহারের অনুপাতের চেয়ে বেশি বাড়ে কেন, হিসাবসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. কোনো গ্রাহক অস্বাভাবিক বেশি বিলের অভিযোগ করলে ধাপে ধাপে কী কী যাচাই করবেন?

৫. প্রিপেইড মিটারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।

১৭.১৩.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. ৬০ ওয়াটের একটি বাতি দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন জ্বললে কত ইউনিট খরচ হবে?

২. একটি ঘরে পাঁচটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) দৈনিক ১০ ঘণ্টা এবং একটি ফ্রিজ (150 W) দৈনিক ১০ ঘণ্টা চলে। ৩০ দিনে মোট ইউনিট কত?

৩. গত মাসের মিটার পাঠ 07260 এবং এ মাসের পাঠ 07445। ব্যবহৃত ইউনিট কত?

৪. মাসিক ব্যবহার ১৮০ ইউনিট হলে সারণি ১৭.৩ অনুযায়ী এনার্জি চার্জ নির্ণয় করুন।

৫. মাসিক ব্যবহার ৩২০ ইউনিট, অনুমোদিত লোড ৩ কিলোওয়াট, মিটার ভাড়া ৪০ টাকা এবং ভ্যাট ৫ শতাংশ। মোট বিল নির্ণয় করুন।

৬. এক গ্রাহকের মাসিক ব্যবহার ৪৫ ইউনিট। পরের মাসে তা ৫৫ ইউনিট হলে এনার্জি চার্জ কত বাড়বে?

৭. উপরের ৫ নম্বর সমস্যার বিল নির্ধারিত তারিখের পরে পরিশোধ করলে মোট কত টাকা দিতে হবে?

১৭.১৩.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৭.৮: অধ্যায় ১৭-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
নিজের বাসার মিটারের পাঠ সাত দিন ধরে প্রতিদিন লিখে দৈনিক গড় ইউনিট বের করা	খাতা, কলম, এনার্জি মিটার	সাত দিনের পাঠের তালিকা, দৈনিক ও মাসিক গড়
নিজের বাসার সব যন্ত্রের তালিকা করে সারণি ১৭.২-এর নিয়মে মাসিক ইউনিট হিসাব	যন্ত্রের নেমপ্লেট, ক্যালকুলেটর	যন্ত্রভিত্তিক তালিকা ও মোট ইউনিট
একটি প্রকৃত বিদ্যুৎ বিলের কাগজ থেকে প্রতিটি অংশ চিহ্নিত করে হিসাব মিলিয়ে দেখা	বিলের কাগজ, সারণি ১৭.৩	এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট ও মোটের যাচাই
সব লোড বন্ধ করে মিটার ঘোরে কি না পর্যবেক্ষণ	এনার্জি মিটার, মেইন সুইচ	পর্যবেক্ষণের ফল ও সিদ্ধান্ত

❖ চলতি হার যাচাই

ট্যারিফের হার বিইআরসি সময়ে সময়ে সংশোধন করে। এই বইয়ের সারণি ১৭.৩ বিইআরসির যে আদেশ ২০২৬ সালের জুন মাসের বিল থেকে কার্যকর হয়েছে তার ভিত্তিতে দেওয়া। হিসাব করার আগে চলতি হার বিলের কাগজ বা বিতরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে মিলিয়ে নিতে হবে — পদ্ধতি একই থাকবে, শুধু সংখ্যাগুলো বদলাবে।